Solución de la pregunta 17

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · RECORRIDO DE EXPRESIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es el recorrido de $f(x) = 2\,\mathrm{sen}^2 x$?

A) $[-2, 2]$

B) $[0, 2]$

C) $[0, 1]$

D) $[-1, 1]$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Cuadrado**
   $0 \leq \mathrm{sen}^2 x \leq 1$.
2. **Multiplica**
   $0 \leq 2\,\mathrm{sen}^2 x \leq 2$.
3. **Concluye**
   $[0, 2]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida que el cuadrado no es negativo.

C) Olvida el factor 2.

D) Es el recorrido de sen x.

Idea clave. Un cuadrado nunca es negativo.